

수학 미적분 · 수열의 극한 · 개념요약

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 수열의 극한: 정의와 극한법칙의 경계

수렴의 직관적 정의: n 이 한없이 커질 때 a_n 이 일정한 값 α 에 한없이 가까워지면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ 로 쓴다. 발산은 양·음의 무한대 발산과 진동으로 나뉜다.

형태	극한법칙 적용 가능?	대응 전략
수렴 $\times$ 수렴	가능(합·차·곱·몫 모두)	바로 분리
$\infty - \infty$	불가(부정형)	유리화·통분·최고차 묶기
$\frac{\infty}{\infty}$	불가(부정형)	최고차항으로 분모·분자 나눔
$0 \times \infty$	불가(부정형)	몫 형태로 변형

치명적 함정: 극한의 사칙연산 법칙은 **각 극한이 존재(수렴)할 때만** 분리 가능하다. $\lim(a_n - b_n)$ 이 수렴해도 $\lim a_n, \lim b_n$ 이 각각 발산하면 개별로 분리해서 계산하면 안 된다.

2. 극한값의 대소와 존재성

대소관계의 보존(약화됨): 모든 n 에서 $a_n < b_n$ 이고 두 수열이 수렴해도 극한에서는 등호가 붙어 $\lim a_n \leq \lim b_n$ 이다. (예: $a_n = 0, b_n = \frac{1}{n}$)

샌드위치 정리: $a_n \leq c_n \leq b_n$ 이고 $\lim a_n = \lim b_n = \alpha$ 이면 $\lim c_n = \alpha$.

3. 등비수열 $\{r^n\}$ 의 수렴·발산 (최다 출제)

공비 r 의 범위	$\lim r^n$
$r > 1$	∞ (발산)
$r = 1$	1 (수렴)
$-1 < r < 1$	0 (수렴)
$r \leq -1$	진동 (발산)

수렴 조건: $\{r^n\}$ 이 수렴 $\iff -1 < r \leq 1$. 이 **반개구간**이 핵심 함정이다($r = 1$ 은 포함, $r = -1$ 은 제외).

고난도 확장: $f(r) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^{2n} \cdot A + B}{r^{2n} \cdot C + D}$ 꼴은 $|r|$ 을 1 기준으로 **경우를 나눠** $r^{2n} \rightarrow \infty$ 또는 0을 대입한다. $|r| = 1$ 일 때 $r^{2n} = 1$ 별도 처리 필수.

4. 급수의 수렴·발산

부분합 정의: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ ($S_n = \sum_{k=1}^n a_k$).

급수와 일반항(필요조건, 대우 애용): $\sum a_n$ 수렴 $\Rightarrow \lim a_n = 0$. **역은 거짓**(예: $\sum \frac{1}{n}$ 은 발산하나 $\frac{1}{n} \rightarrow 0$).
대우로 $\lim a_n \neq 0$ 이면 $\sum a_n$ **발산**을 판정에 활용.

5. 등비급수와 성질

등비급수: 첫째항 a , 공비 r 일 때

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r} \quad (\text{단, } a \neq 0, |r| < 1)$$

수렴 조건은 $a = 0$ 또는 $|r| < 1$.

선형성: $\sum a_n = \alpha, \sum b_n = \beta$ (둘 다 수렴)이면 $\sum (pa_n + qb_n) = p\alpha + q\beta$. **한쪽이라도 발산하면 성립 안 함.**

6. S_n 과 a_n 의 상호 복원

a_n 이 주어지면 S_n 을, S_n 이 주어지면 $a_1 = S_1, a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$)로 복원한다. $n = 1$ 은 반드시 따로 검증하는 것이 고난도 함정의 핵심이다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
[→ neoulai.com](https://neoulai.com)